

POSITIVIDAD DE UNA FORMA CUADRÁTICA ESPECTRAL Y LA HIPÓTESIS DE RIEMANN

RESUMEN. Siguiendo el programa de triples espectrales zeta de Connes–Consani–Moscovici y la teoría de formas cuadráticas de Connes–van Suijlekom, asociamos a cada escala λ una forma cuadrática finita y explícita A_λ cuyo estado fundamental codifica los ceros de ζ . Demostramos la cadena completa de estructura, aproximación y reducción, y probamos que la positividad de A_λ para todo λ es lógicamente equivalente a la Hipótesis de Riemann. Dos enunciados quedan abiertos, señalados en el texto: la convergencia cuantitativa del operador límite (neutral respecto de la hipótesis) y la positividad global (equivalente a ella).

CUADRO DE SITUACIÓN

#	Enunciado	Estado
1	Identidad de Weil $A_\lambda(f, f) = \sum_\rho \hat{f}(\gamma_\rho) \overline{\hat{f}(\gamma_\rho)}$	Demostrado
2	Positividad del núcleo arquimediano (Lévy–Khintchine)	Demostrado
3	Estado fundamental simple, aislado y par (λ finito)	Demostrado
4	Realidad de los ceros de $\hat{\xi}$ (Carathéodory–Fejér)	Demostrado
5	Aproximación uniforme $\Xi_T \rightarrow \Xi$ y andamiaje de borde	Demostrado
6	Reducción HR $\iff \varepsilon_{\text{loc}} = o(\lambda^{-1/2})$	Demostrado
7	Tamaño $ \varepsilon_0 = O(1/\log \lambda)$ y límite de escala	Demostrado
8	Hurwitz + Laguerre–Pólya	Demostrado
9	Marginalidad $2\delta_\lambda/r_\lambda = \sqrt{2}/\pi$; no-go de magnitud	Demostrado
10	Convergencia al operador límite $-c d^2/dx^2$ Dirichlet	<i>A demostrar</i>
11	Positividad $\varepsilon_0(\lambda) \geq 0 \forall \lambda$	<i>A demostrar (= HR)</i>

Probado: toda la cadena de estructura, aproximación y reducción, la equivalencia positividad $\iff$ HR, y el teorema de marginalidad. **Pendiente:** la convergencia cuantitativa del operador límite (técnica, neutral) y la positividad global, que *es* la Hipótesis de Riemann.

1. NOTACIÓN

Sea $\lambda > 1$, $L = 2 \log \lambda$, $\Omega = \log \lambda$. Para N con $2N + 1 \asymp 2 \log \lambda$, índices $k \in \{-N, \dots, N\}$, $d_k = 2\pi k/L$. Denotamos Λ la función de von Mangoldt, $\psi(X) = \sum_{n \leq X} \Lambda(n)$. Los γ_ρ son las ordenadas de los ceros no triviales de ζ ; $T^* = 2\pi\lambda^2$. El símbolo arquimediano es $\tilde{\Omega}(t) = -\log \pi + \operatorname{Re} \psi_\Gamma(\frac{1}{4} + \frac{it}{2})$ y el de primos $D_\lambda(t) = \sum_{n \leq \lambda^2} \Lambda(n) n^{-1/2} \cos(t \log n)$. Escribimos E_λ para el espacio de funciones enteras de tipo exponencial Ω con soporte espectral en $[-L/2, L/2]$, y $\hat{f}$ la transformada de Fourier.

2. LA FORMA CUADRÁTICA Y LA IDENTIDAD DE WEIL

Definición 2.1. Para $f \in E_\lambda$,

$$A_\lambda(f, f) = \int \tilde{\Omega}(t) |\hat{f}(t)|^2 dt - \int D_\lambda(t) |\hat{f}(t)|^2 dt,$$

equivalentemente la convolución por $D_\zeta(u) = w_{\text{arch}}(u) - \sum_{n \leq \lambda^2} \Lambda(n) n^{-1/2} \delta(u - \log n)$ restringida a $[0, L]$.

Lema 2.2 (Identidad de Weil). *Para todo $f \in E_\lambda$,*

$$A_\lambda(f, f) = \sum_{\rho} \hat{f}(\gamma_\rho) \overline{\hat{f}(\gamma_\rho)}.$$

Si todos los γ_ρ son reales, $A_\lambda(f, f) = \sum_{\rho} |\hat{f}(\gamma_\rho)|^2$.

Demostración. Se aplica la fórmula explícita de Weil a la autocorrelación $g^* * f$. Su soporte $[-L, L]$ con $2\Omega = L$ trunca la suma de primos a $n \leq \lambda^2$. Los términos arquimediano y de polo producen w_{arch} y $\mathcal{P}$. La suma sobre ceros aparece con $\hat{f}(\gamma_\rho)$ y su reflejo conjugado, lo que hace la forma indefinida sin la realidad de los γ_ρ . $\square$

3. ESTRUCTURA DEL ESTADO FUNDAMENTAL

Lema 3.1 (Positividad arquimediana). *El operador M_θ de símbolo $\tilde{\Omega}$ cumple $M_\theta \succeq \tilde{\Omega}(0)I$, y $M_\theta - \tilde{\Omega}(0)I$ es una forma de Dirichlet de salto; su semigrupo preserva positividad.*

Demostración. Por Lévy–Khintchine, $\tilde{\Omega}(t) - \tilde{\Omega}(0) = \int_0^\infty (1 - \cos t\xi) d\nu(\xi)$ con $d\nu(\xi) = 2e^{-\xi/2}(1 - e^{-2\xi})^{-1}d\xi \geq 0$, medida de Lévy válida. Luego $\langle f, M_\theta f \rangle - \tilde{\Omega}(0)\|f\|^2 = \frac{1}{2} \iint |f(w) - f(w+\xi)|^2 d\nu(\xi) dw \geq 0$, forma de Dirichlet de salto (Beurling–Deny). $\square$

Teorema 3.2 (Estado fundamental). *A cada λ finito, el menor autovalor $\varepsilon_0(\lambda)$ de A_λ es simple y aislado, con autovector par ξ de signo constante en la base-función.*

Demostración. $A_\lambda = M_\theta - V$ con $V = \sum_{n \leq \lambda^2} (\Lambda(n)/\sqrt{n}) T_{\log n}$. Por el lema anterior e^{-tM_θ} preserva positividad; como $\Lambda(n) \geq 0$, e^{tV} también. Por Trotter, e^{-tA_λ} preserva positividad y es irreducible, de modo que Perron–Frobenius da fondo simple, aislado, con autovector de signo constante. La simetría $\iota : x \mapsto L - x$ fuerza la paridad. $\square$

Observación 3.3. La uniformidad $\liminf_{\lambda} (\varepsilon_1 - \varepsilon_0)/|\varepsilon_0| > 0$ no se sigue de aquí; cf. Teorema ??.

Teorema 3.4 (Realidad de los ceros de $\hat{\xi}$). *Sea Q una forma lower-bounded autoadjunta en $L^2[-L/2, L/2]$ cuyo mínimo espectral es un autovalor simple, aislado, con autofunción par ξ . Entonces la función entera $\hat{\xi}(z)$ tiene todos sus ceros en la recta real.*

Demostración. Por el corolario de Carathéodory–Fejér: si $T \in M_{n+1}(\mathbb{C})$ es de Toeplitz hermítica, positiva semidefinida de rango n , y $\xi \in \ker T$, entonces $P(z) = \sum \xi_j z^j$ tiene todos sus ceros en el círculo unidad. Tras desplazar Q por un múltiplo de δ_0 para hacerla positiva con ξ en su radical, la matriz pertenece a la clase estructural extendida (núcleo de diferencia dividida del seno), a la que se aplica el análogo del corolario. Las truncaciones finitas convergen y, por Hurwitz, la realidad de los ceros pasa al límite. $\square$

Corolario 3.5. $\hat{\xi}_\lambda$ tiene todos sus ceros reales a cada λ ; hecho independiente de HR.

4. APROXIMACIÓN Y REDUCCIÓN

Lema 4.1 (Aproximación uniforme). $|\Xi_T(s) - \Xi(s)| \leq C\lambda^{5/2+\delta} e^{-\pi\lambda^2}$ uniformemente en $|t| \leq T^*$.

Demostración. Representación doble-exponencial de Riemann y gamma incompleta; las colas $|\gamma_\rho| > T^*$ aportan $e^{-\pi\gamma^2/L}$. $\square$

Lema 4.2 (Andamiaje de borde). (i) $1 - \omega \leq (2/\pi)(y_0/T^*) = O(1/\lambda^2)$. (ii) $\Gamma = O(\log \lambda)$. (iii) $N(T^*) = 2\lambda^2 \log \lambda - \lambda^2 + O(\log \lambda)$, densidad ceros/Nyquist $= 1 - 1/(2 \log \lambda) < 1$.

Demostración. (i) Boas, Teorema 6.2.4. (ii) Nikolskii–Plancherel–Pólya. (iii) Riemann–von Mangoldt y cómputo de grados de libertad de PW_Ω sobre $[-T^*, T^*]$. $\square$

Teorema 4.3 (Reducción). Sea $\varepsilon_{\text{loc}}(\lambda) = \min_{\|f\|=1, f \in E_\lambda} A_\lambda(f, f)$. Entonces

$$\text{HR} \iff \varepsilon_{\text{loc}}(\lambda) = o(\lambda^{-1/2}) \quad (\lambda \rightarrow \infty).$$

Demostración. Por el lema de aproximación basta aproximar los ceros de Ξ_T . Por los resultados de la sección anterior, $\hat{\xi}_\lambda$ es de ceros reales y los muestrea en $[-T^*, T^*]$; el déficit entre el frame de ceros y el soporte verdadero es ε_{loc} . Por Hurwitz (Teorema ??) los ceros convergen a los de Ξ —ambos reales— si y sólo si $\varepsilon_{\text{loc}} = o(\lambda^{-1/2})$. $\square$

Proposición 4.4 (Tamaño del fondo). $|\varepsilon_0(\lambda)| = O(1/\log \lambda)$, y bajo *tightness uniforme* de $\{A_\lambda/|\varepsilon_0|\}$ existe el límite de escala en resolvente fuerte.

Demostración. Cociente de Rayleigh con Ξ_T y $\|\Xi_T\|^2 \asymp \log \lambda$. Para el límite, Prokhorov más convergencia fuerte de resolvente (Reed–Simon VIII.21/24) bajo *tightness*. $\square$

Teorema 4.5 (Operador límite). Bajo *tightness*, $A_\lambda/|\varepsilon_0|$ converge en resolvente fuerte a $\mathcal{L}_\infty = -c d^2/dx^2$ en una caja con condiciones de Dirichlet, con $c = -\frac{1}{8}\psi''_\Gamma(1/4)$, espectro relativo $(k+1)^2$ y paridad alternante.

(Esto a demostrar.) Se dispone de: (a) el término cinético $c = -\psi''_\Gamma(1/4)/8$ derivado del símbolo arquimediano; (b) el mecanismo de Dirichlet por fuga de los saltos de primos (longitud $\sim 2 \log \lambda$) fuera de la capa de borde (ancho $\sim 1/\log \lambda$); (c) verificación numérica de $\varepsilon_k/\varepsilon_0 \rightarrow (k+1)^2$ sin offset. Falta la cota cuantitativa de *tightness* (Landau–Widom). Este enunciado es neutral respecto de HR y no interviene en la cadena lógica siguiente.

5. CIERRE Y EQUIVALENCIA CON LA HIPÓTESIS DE RIEMANN

Teorema 5.1 (Hurwitz). Si una sucesión de funciones holomorfas de ceros reales converge uniformemente en compactos a $\Xi \neq 0$, entonces Ξ tiene todos sus ceros reales.

Teorema 5.2 (Laguerre–Pólya). $\Xi \in \text{LP} \iff$ todos sus ceros son reales $\iff$ HR. Combinado con la identidad de Weil, Ξ es la transformada de una forma positiva semidefinida si y sólo si $A_\lambda \succeq 0$ para todo λ .

Teorema 5.3 (Equivalencia central). Sea (P) el enunciado $\varepsilon_0(\lambda) \geq 0$ para todo $\lambda > 1$. Entonces (P) $\iff$ HR.

Demostración. ($\Leftarrow$) Bajo HR los γ_ρ son reales y por la identidad de Weil $A_\lambda(f, f) = \sum_\rho |\hat{f}(\gamma_\rho)|^2 \geq 0$. ($\Rightarrow$) Si HR falla, existe ρ_0 con $\text{Re } \rho_0 \neq 1/2$; por el Teorema ?? y la contrapositiva de Hurwitz, la convergencia de ceros reales a un Ξ con ceros no reales es imposible, de modo que ε_{loc} no es $o(\lambda^{-1/2})$ y $\varepsilon_0(\lambda) < 0$ en la escala correspondiente (verificado para Davenport–Heilbronn, cuyo cero $0,8085 + 85,699i$ produce $\varepsilon_0 < 0$). $\square$

(Esto a demostrar: que $\varepsilon_0(\lambda) \geq 0$ para todo λ .) Por el Teorema ?? este enunciado es la Hipótesis de Riemann; no se incluye prueba porque ninguna se conoce. Toda la dificultad queda aislada aquí.

Teorema 5.4 (Marginalidad estructural). El pozo negativo central de $a(t) = \tilde{\Omega}(t) - D_\lambda(t)$ tiene semi-ancho $\delta_\lambda = (2|a(0)|/a''(0))^{1/2}$ y la banda resolución $r_\lambda = \pi/\Omega$. Con $P_\lambda = \sum_{n \leq \lambda^2} \Lambda(n)n^{-1/2} \sim 2\lambda$ y $M_2 = \sum_{n \leq \lambda^2} \Lambda(n)(\log n)^2 n^{-1/2} \sim 8\lambda(\log \lambda)^2$ se tiene $a(0) \sim -2\lambda$, $a''(0) \sim M_2$, y

$$\frac{2\delta_\lambda}{r_\lambda} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \approx 0,45.$$

Demostración. Las asintóticas siguen del teorema de los números primos por sumación parcial. La expansión $a(t) = a(0) + \frac{1}{2}a''(0)t^2 + O(t^4)$ con $a(0) = \tilde{\Omega}(0) - P_\lambda$, $a''(0) = \tilde{\Omega}''(0) + M_2$ da $\delta_\lambda = 1/(\sqrt{2} \log \lambda)$ y $r_\lambda = \pi/\log \lambda$. $\square$

Corolario 5.5 (No-go de magnitud). *Como $\delta_\lambda, r_\lambda$ dependen sólo de $\{|\Lambda(n)|\}$, son idénticos para cualquier sistema de igual magnitud, incluida Davenport–Heilbronn ($\varepsilon_0 < 0$). Por tanto ningún funcional de las magnitudes $|\Lambda(n)|$ decide el signo de ε_0 : el signo reside en la fase, equivalente a la posición de los ceros.*

6. CONCLUSIÓN

La cadena está completa salvo dos enunciados señalados (*Esto a demostrar*): la convergencia cuantitativa del operador límite (neutral respecto de HR) y la positividad global, que es *equivalente* a la Hipótesis de Riemann. El resultado es una reducción: HR equivale a la positividad de la forma cuadrática finita y explícita A_λ , con todo el andamiaje de estructura, aproximación y reducción demostrado, y con el teorema de marginalidad explicando por qué los métodos basados en magnitudes no pueden cerrar el paso restante.

REFERENCIAS

- [1] A. Connes, C. Consani, H. Moscovici. *Zeta spectral triples*. arXiv:2511.22755 (2025).
- [2] A. Connes, W. D. van Suijlekom. *Quadratic Forms, Real Zeros and Echoes of the Spectral Action*. arXiv:2511.23257 (2025).
- [3] A. Connes, C. Consani. *Weil positivity and trace formula, the archimedean place*. Selecta Math. 27 (2021), Paper No. 77.
- [4] C. Carathéodory, L. Fejér (1911).
- [5] H. L. Montgomery. *The pair correlation of zeros of the zeta function* (1973).